

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido nítrico 10% (v/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-2
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória

1. Objetivo

Preparar 1 L de solução de HNO₃ 10% (v/v) a partir do ácido concentrado aprovado.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO₃ é oxidante e corrosivo; manter longe de orgânicos, redutores e bases.

Cuidado específico: Sempre adicionar o ácido à água, lentamente e sob resfriamento. Nunca adicionar água ao ácido concentrado.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Proveta graduada compatível
- Béquero de borossilicato de 2 L
- Balão volumétrico de 1 L
- Funil

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química
- Banho de resfriamento se necessário

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Água deionizada	Inicialmente ~700 mL; completar para 1.000 mL
HNO ₃ concentrado	100 mL

4. Preparo

Diluição

1. Colocar ~700 mL de água no béquer dentro da capela.
2. Medir 100 mL de HNO₃ concentrado e adicionar lentamente à água sob agitação.
3. Aguardar retorno à temperatura ambiente.
4. Transferir quantitativamente ao balão de 1 L, completar com água e homogeneizar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Solução límpida; volume ajustado somente após resfriamento.
- Registrar concentração/lote do ácido original.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.